

Fesal Farendika

202310370311337

Grafkom K

BAGIAN A – TEORI (50%)

1. List & Explain

Jelaskan perbedaan:

1. DDA dan Bresenham
2. Line dan Curve
3. Circle dan Ellipse

1. DDA vs Bresenham

Aspek	DDA	Bresenham
Tipe data	Floating point	Integer
Akurasi	Bisa error (pembulatan)	Lebih akurat
Kecepatan	Lebih lambat	Lebih cepat
Konsep	Increment x,y	Decision parameter

2. Midpoint Circle vs Midpoint Ellipse

Aspek	Circle	Ellipse
Bentuk	Radius sama	$r_x \neq r_y$
Region	1 region	2 region
Simetri	8 arah	4 arah
Kompleksitas	Lebih sederhana	Lebih kompleks

3. Line vs Bezier Curve

Aspek	Line	Bezier
Bentuk	Lurus	Melengkung
Titik	2 titik	≥ 3 titik
Kontrol	Terbatas	Fleksibel
Representasi	Linear	Parametrik

Jawaban

1. DDA vs Bresenham

- **DDA (Digital Differential Analyzer)**
Menggunakan perhitungan berbasis Δx dan Δy dengan increment pecahan. Setiap titik hasil perlu dilakukan pembulatan. Hal ini menyebabkan kemungkinan error akumulatif.
- **Bresenham**
Menggunakan operasi bilangan bulat (integer) dan parameter keputusan (decision parameter). Tidak memerlukan pembulatan sehingga lebih cepat dan stabil.

Contoh singkat:

- DDA menghasilkan $y = 10.86 \rightarrow$ dibulatkan menjadi 11
- Bresenham langsung memilih titik (x,y) terdekat tanpa desimal

2. Line vs Curve

- **Line**
Garis lurus yang ditentukan oleh dua titik (start dan end).
- **Curve (Bezier)**
Kurva yang dibentuk oleh beberapa control point (minimal 3 atau 4 titik). Kurva tidak harus melalui semua control point, tetapi dipengaruhi arah dan bentuknya.

Contoh:

- **Line:** dari (1,1) ke (5,5)
- **Curve:** menggunakan B0, B1, B2, B3 untuk menghasilkan bentuk melengkung

3. Circle vs Ellipse

- **Circle**
Semua titik memiliki jarak sama terhadap pusat (radius konstan).

- Ellipse
Memiliki dua jari-jari (r_x dan r_y) yang berbeda sehingga bentuknya lonjong.

Contoh:

- Circle: $r = 5$
- Ellipse: $r_x = 6, r_y = 4$

2. Why

Jelaskan:

1. Mengapa Bresenham lebih cepat dari DDA?
2. Mengapa DDA dapat menghasilkan error?
3. Mengapa Midpoint menggunakan decision parameter?

Jawaban

1. Bresenham lebih cepat
Karena hanya menggunakan operasi integer (penjumlahan dan pengurangan), sehingga komputasi lebih ringan dibanding operasi desimal pada DDA.
2. DDA dapat menghasilkan error
Karena menggunakan bilangan pecahan (floating point) dan pembulatan berulang, sehingga terjadi akumulasi error pada garis panjang.
3. Midpoint menggunakan decision parameter
Untuk menentukan piksel mana yang paling dekat dengan kurva ideal (misalnya lingkaran), sehingga hasil lebih akurat.

BAGIAN B – HITUNGAN (50%)

Nomor 3: Create a straight line calculation

Maksud soal:

Buat garis lurus dari dua titik tertentu, lalu hitung titik-titik pixel yang membentuk garis tersebut.

Kemungkinan bentuk soal:

Create a straight line from point A(2,2) to B(8,6)
using DDA / Bresenham algorithm.

Yang harus dikerjakan:

1. Tentukan titik awal dan titik akhir
2. Hitung Δx dan Δy

3. Tentukan metode:

- DDA: pakai step, x_increment, y_increment
- Bresenham: pakai decision parameter p

4. Buat tabel titik pixel

Contoh singkat DDA

Soal:

A(2,2) ke B(8,6)

Hitung:

$$\Delta x = 8 - 2 = 6$$

$$\Delta y = 6 - 2 = 4$$

$$\text{step} = \max(6,4) = 6$$

$$x_increment = 6/6 = 1$$

$$y_increment = 4/6 = 0.67$$

Tabel ringkas:

k	x	y	Round
0	2	2	(2,2)
1	3	2.67	(3,3)
2	4	3.34	(4,3)
3	5	4.01	(5,4)
4	6	4.68	(6,5)
5	7	5.35	(7,5)
6	8	6.02	(8,6)

Jawaban titik:

(2,2), (3,3), (4,3), (5,4), (6,5), (7,5), (8,6)

Nomor 4: Create a circular line calculation

Maksud soal:

Buat lingkaran dengan pusat dan radius tertentu, lalu hitung titik-titik pembentuk lingkarannya.

Kemungkinan bentuk soal:

Create a circular line with center (0,0) and $r = 5$ using Midpoint Circle Algorithm.

Yang harus dikerjakan:

1. Tentukan pusat dan radius
2. Hitung $p_0 = 1 - r$
3. Mulai dari titik (0,r)
4. Iterasi sampai $x \geq y$
5. Gunakan simetri 8 titik

Contoh singkat Midpoint Circle

Soal:

Center = (0,0)

$r = 5$

Hitung:

$p_0 = 1 - r$

$p_0 = 1 - 5$

$p_0 = -4$

Titik awal:

$(x,y) = (0,5)$

Aturan:

Jika $p < 0$:

next = (x+1, y)

Jika $p \geq 0$:

next = (x+1, y-1)

Tabel ringkas:

k	p	Titik
---	---	-------

0	-4	(0,5)
---	----	-------

1	-1	(1,5)
---	----	-------

2	4	(2,5)
---	---	-------

3	3	(3,4)
---	---	-------

Simetri lingkaran:

$(x,y), (y,x), (y,-x), (x,-y),$
 $(-x,-y), (-y,-x), (-x,y), (-y,x)$

Contoh dari titik (2,5):

$(2,5), (5,2), (5,-2), (2,-5),$
 $(-2,-5), (-5,-2), (-2,5), (-5,2)$

Analisis Kritis

Nomor 3 dan 4 kemungkinan besar bukan meminta definisi, tetapi perhitungan algoritma grafika komputer.

Untuk nomor 3, dosen bisa meminta:

DDA

Bresenham

atau persamaan garis biasa

Untuk nomor 4, hampir pasti:

Midpoint Circle Algorithm

Yang paling penting ditulis saat ujian:

Nomor 3:

$\Delta x, \Delta y$, step atau p_0 , lalu tabel titik.

Nomor 4:

$p_0 = 1-r$, titik awal $(0,r)$, iterasi, lalu simetri 8 titik.